Порождающие паттерны проектирования

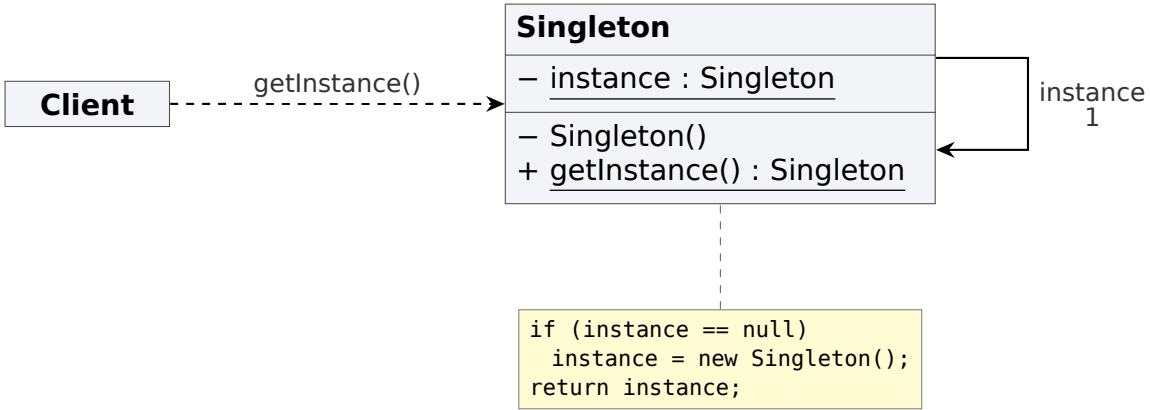
UML-диаграммы

Singleton · Abstract Factory · Builder · Factory Method · Lazy initialization
Multiton · Object pool · Prototype

Содержание

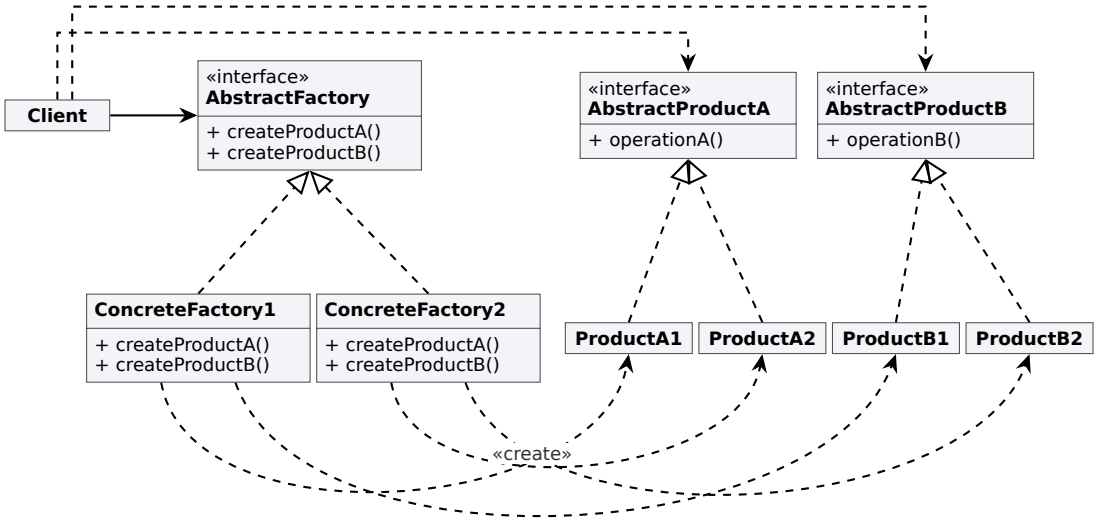
1. Singleton
2. Abstract Factory
3. Builder
4. Factory Method
5. Lazy initialization
6. Multiton
7. Object pool
8. Prototype

Singleton: UML-диаграмма

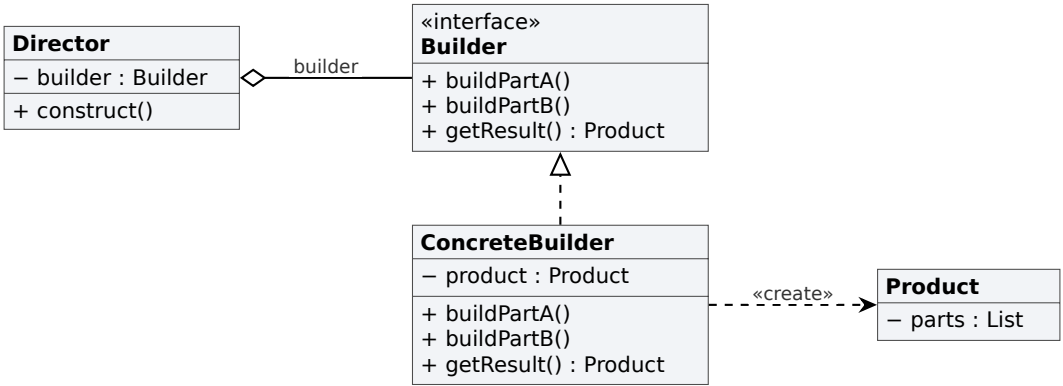


Клиенты получают объект только через статический `getInstance()`; конструктор закрыт.

Abstract Factory: UML-диаграмма

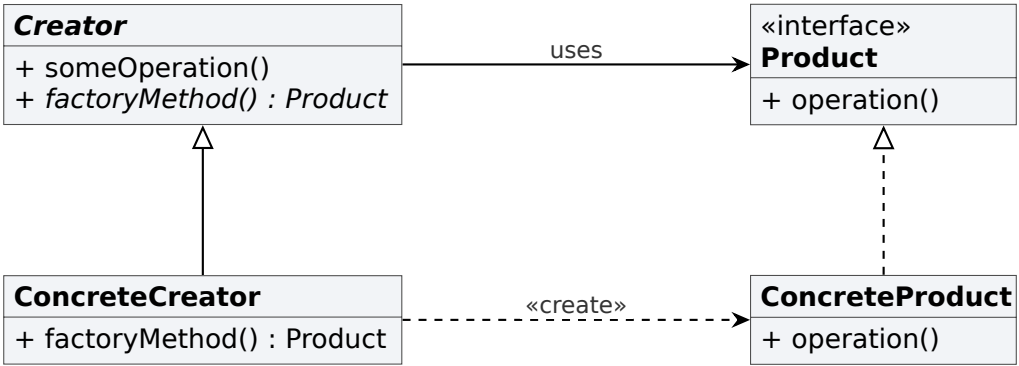


Builder: UML-диаграмма



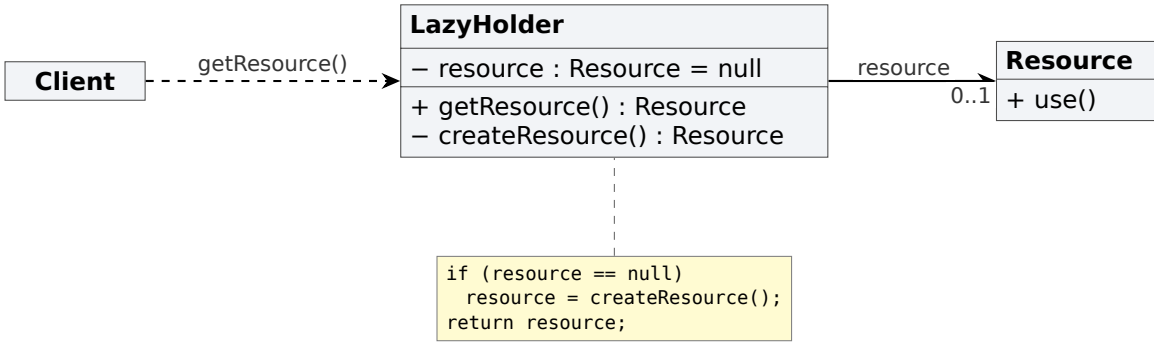
Director задаёт порядок шагов, ConcreteBuilder собирает Product; готовый результат запрашивают у строителя.

Factory Method: UML-диаграмма



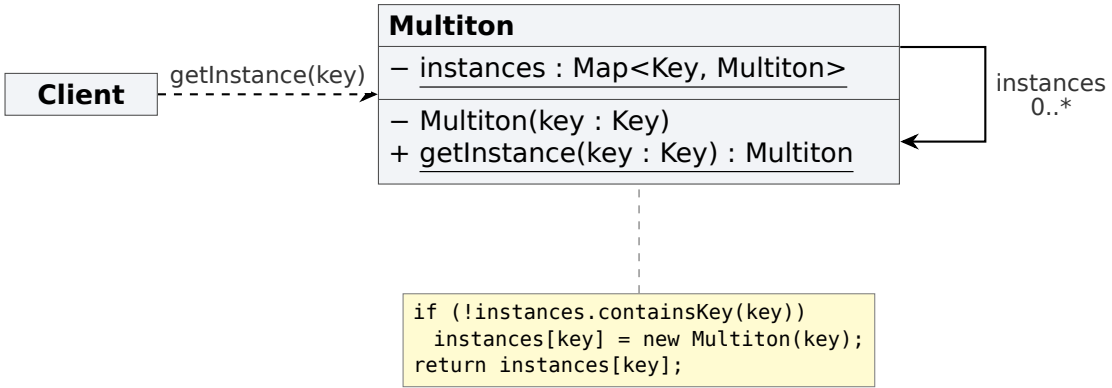
Creator вызывает фабричный метод, не зная конкретного продукта; тип определяет ConcreteCreator.

Lazy initialization: UML-диаграмма



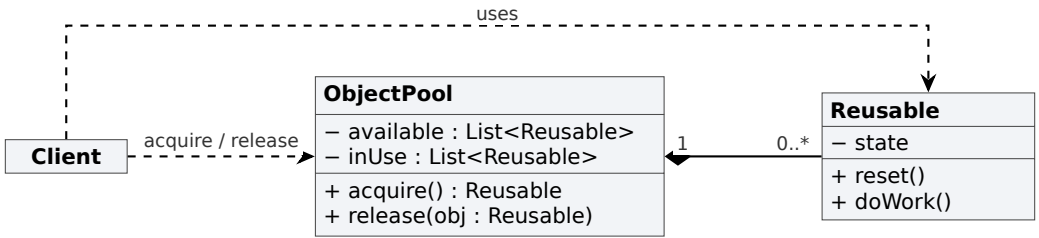
Объект создаётся при первом обращении и затем переиспользуется (кратность связи `0..1`).

Multiton: UML-диаграмма



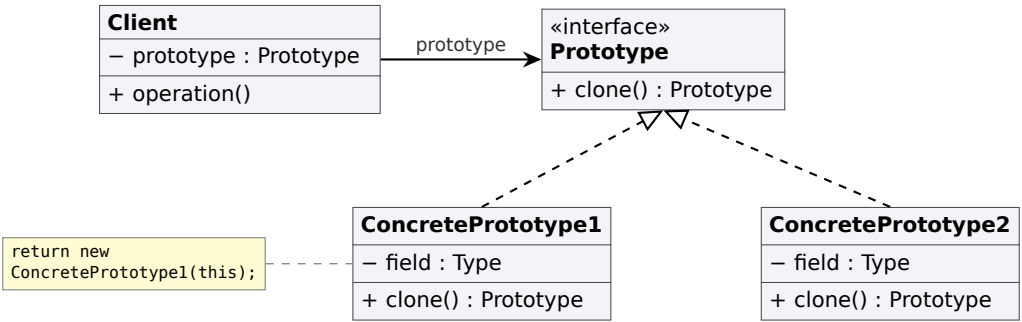
Реестр хранит по одному экземпляру на ключ; новые объекты создаются по требованию.

Object pool: UML-диаграмма



Клиент берёт объект методом `acquire()` и возвращает через `release()`; пул владеет объектами.

Prototype: UML-диаграмма



Клиент клонирует образец через интерфейс `Prototype`, не зная его конкретного класса.